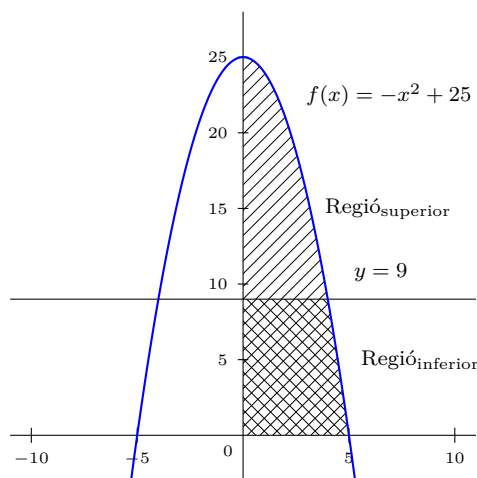


Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 1

La vela major d'un veler té forma semiparabòlica i està delimitada per les gràfiques de $f(x) = -x^2 + 25$, $y = 0$ i $x = 0$, tal com s'indica a la figura següent:



La vela té dues parts separades per la recta $y = 9$. Per a construir-la, s'empra un teixit de niló a la part superior, que costa 50 €/u², i un teixit de polièster a la part inferior, que costa 70 €/u².

a) (2,5 punts) Calculeu el cost total del material que es necessita per a construir aquesta vela.

Solució. La vela ocupa la regió compresa entre les corbes $y = 0$, $x = 0$ i $y = -x^2 + 25$. Per calcular el cost total, caldrà calcular separatament l'àrea de la regió superior i l'àrea de la regió inferior, i multiplicar-les cadascuna pel preu del material respectiu (niló o polièster).

Troblem primer els punts de tall entre les funcions involucrades. El punt de tall de $y = -x^2 + 25$ amb la part positiva de l'eix d'abscisses és $y = 0 \rightarrow -x^2 + 25 = 0 \rightarrow x = 5$. L'abscissa positiva del punt de tall entre les corbes $y = -x^2 + 25$ i $y = 9$ és $-x^2 + 25 = 9 \rightarrow -x^2 = -16 \rightarrow x = 4$.

L'àrea total sota la corba $y = -x^2 + 25$ entre els extrems $x = 0$ i $x = 5$ és

$$A_{\text{total}} = \int_0^5 (-x^2 + 25) dx = \left[-\frac{x^3}{3} + 25x \right]_0^5 = -\frac{125}{3} + 125 - 0 = \frac{250}{3} \text{ u}^2.$$

L'àrea de la regió inferior és

$$\begin{aligned} A_{\text{inf}} &= \int_0^4 9 dx + \int_4^5 (-x^2 + 25) dx = 9 \cdot 4 + \left[-\frac{x^3}{3} + 25x \right]_4^5 \\ &= 36 + \left(-\frac{125}{3} + 125 \right) - \left(-\frac{64}{3} + 100 \right) = 36 + \frac{14}{3} = \frac{122}{3} \text{ u}^2. \end{aligned}$$

Finalment, l'àrea de la regió superior és la diferència: $A_{\text{sup}} = A_{\text{total}} - A_{\text{inf}} = \frac{250}{3} - \frac{122}{3} = \frac{128}{3} \text{ u}^2$. Així doncs, el cost total de la vela serà

$$\begin{aligned} &\frac{128}{3} \text{ u}^2 \cdot 50 \text{ €/u}^2 + \frac{122}{3} \text{ u}^2 \cdot 70 \text{ €/u}^2 \\ &= \frac{6400 + 8540}{3} \text{ €} = 4980 \text{ €}. \end{aligned}$$

Pauta oficial: 0,25 pels punts de tall; 0,5 pel plantejament de l'àrea de la regió inferior, i 0,5 pel càlcul; 0,5 pel plantejament de l'àrea de la regió superior, i 0,5 pel càlcul, i, finalment, 0,25 pel càlcul del cost final. Hi ha altres maneres de plantejar el càlcul de les dues àrees: compteu-les bé si ho fan correctament i de manera justificada.